CAMPUS

Geel

Research assignment

IT ESSENTIALS 1ITF

Niels Janssen

1ITF | R0930158

Link naar de presentatie

Technology Electronics-ICT / Applied informatics

IT essentials

Course unit: IT essentials

Educational activity: IT essentials

First tier

Voorwoord

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik persoonlijk veel voordelen zie in het bezitten van een home server. Dat kan gaan van het opslaan van data, het testen van en leren over het uitbaten van services die je wenst te gebruiken, te delen met je gezin of wanneer je er gewoonweg meer over wil weten. Dit alles in bijvoorbeeld VM's (virtuele machines) of docker containers.

In deze onderzoeksopdracht zal ik gebruikmaken van TrueNAS Scale, een gratis en Open Source "software-defined storage solution" gebaseerd op freeNAS. Het omvat een breed scala aan mogelijkheden en is veel meer dan alleen een NAS oplossing.

In de volgende hoofdstukken zal ik eerst uitgebreid bespreken wat TrueNAS Scale is.

Vervolgens benoem ik welke hardware je nodig hebt om zo'n systeem te bouwen met de nodige uitleg over deze componenten en waarop je best let bij de keuze ervan.

Daarna ga ik dieper in op ZFS, het bestandssysteem, gebruikt door TrueNAS scale wat een van zijn meest krachtige features is.

Tot slot eindig ik met een kleine voorstelling van mijn labo opstelling waar ik de presentatie rond zal baseren.

Inhoud

Voorwoord 1
Wat is TrueNAS SCALE? 3
1.1 Overzicht 3
1.2 Functionaliteiten (Belangrijkste met uitleg) 3
1.3 Voor- en nadelen TrueNAS Scale 5
1.4 Alternatieven 6
Unraid 6
QNAP & Synology 7
Proxmox 7
1.5 Conclusie 8
2 Hardware 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Moederbord 9
2.3 CPU 10
2.4 RAM 11
2.5 Opslag 13
2.6 PSU 14
2.7 Behuizing en koeling 15
3 ZFS 17
3.1 Storage pools 17
3.2 Datasets 17
3.3 ZFS read cache 18
3.4 ZFS Write cache 18
3.5 Snapshots 19
4 Uitvoering 20
4.1 Hardware 20
4.2 Netwerk toplogie 22
4.3 VM topologie 23
4.4 Presentatie 23
Lijst met afkortingen 24
Lijst met afbeeldingen 25
Lijst met bronnen 26

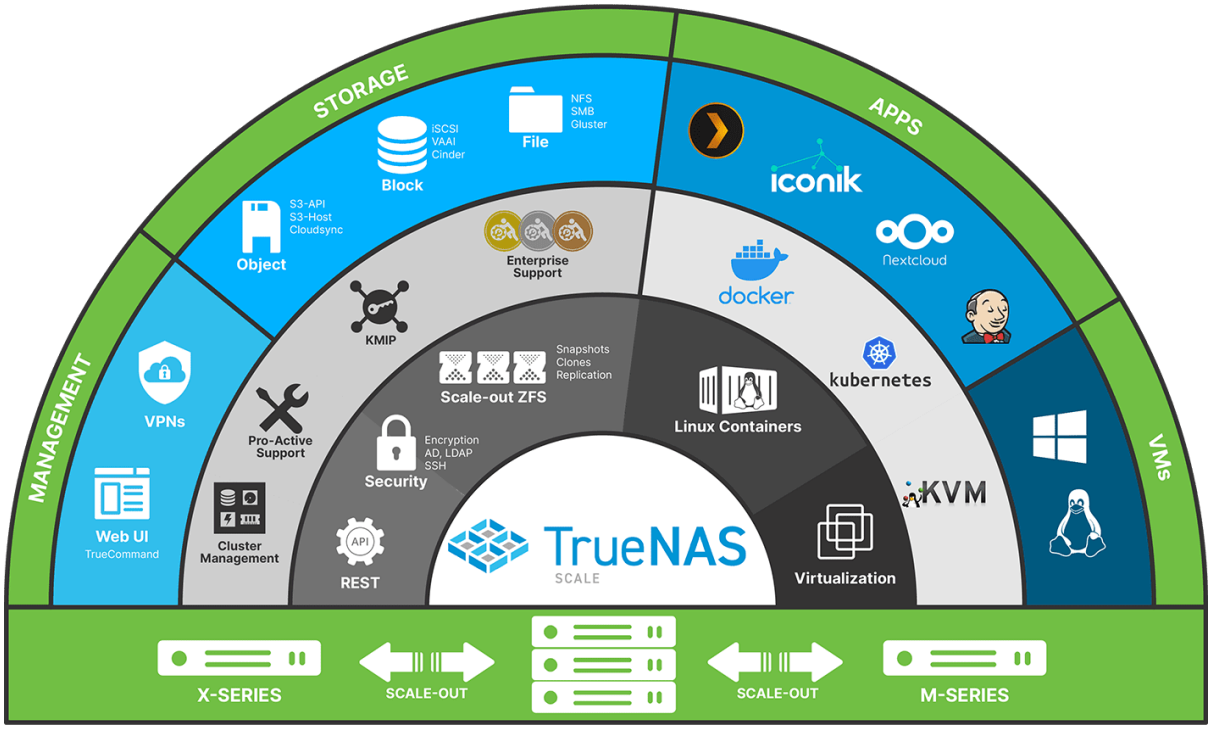
Wat is TrueNAS SCALE?

1.1 Overzicht

TrueNAS Scale is een gratis en Open Source “software-defined storage solution” gebaseerd op freeNAS. Het bevat mogelijkheden zoals Linux Containers, KVM, Scale Out ZFS en het draait op Debian Linux.

1.2 Functionaliteiten (Belangrijkste met uitleg)

In onderstaande afbeelding ziet u een knap overzicht van een deel van de functionaliteiten die het gebruik van TrueNAS Scale allemaal met zich meebrengt.



https://www.openstoragenas.com/TrueNAS-Scale.asp#:~:text=TrueNAS%20SCALE%20is%20a%20free,scale%2Dout%20ZFS%20storage%20capabilities.

(iXsystems, 2023)

- ZFS is een bestandssysteem met geavanceerde functies voor gegevensbeheer, zoals gegevenscompressie, snapshots en gegevensbescherming door ingebouwde redundantie. ZFS is ontworpen voor gebruik met grote hoeveelheden gegevens en biedt robuuste functies voor gegevensintegriteit door het opslaan van checksums van gegevens en metadata, waardoor gegevenscorruptie kan worden opgespoord en gecorrigeerd.
  (Wikipedia, 2023)
  (itsfoss, 2021)

- Docker is een platform en hulpmiddel voor het bouwen, implementeren en draaien van toepassingen in containers. Containers zijn lichte, zelfstandige en uitvoerbare softwarepakketten die alles bevatten wat nodig is om een toepassing uit te voeren. Met Docker kunnen ontwikkelaars een applicatie met al zijn afhankelijkheden in een enkele container verpakken en uitvoeren op elk platform dat Docker ondersteunt, zodat de applicatie consistent en betrouwbaar draait. Dit maakt het gemakkelijker om toepassingen in verschillende omgevingen te ontwikkelen, te testen, uit te rollen en te draaien, en vermindert de kans dat een applicatie op het ene systeem werkt en het andere niet drastisch.
  (IBM, 2023)

- Een virtuele machine (VM) is een geëmuleerd computersysteem dat draait op een hostcomputer. Het biedt een gesimuleerde omgeving, geïsoleerd van het host-besturingssysteem, waarin een host-besturingssysteem kan draaien en toepassingen kan uitvoeren alsof het op een zelfstandige computer draait. Hierdoor kunnen meerdere besturingssystemen op één fysieke machine draaien, elk met zijn eigen onafhankelijke resources, zoals geheugen, schijfruimte en CPU-tijd.
  (Redhat, 2022)

- KVM (Kernel-based Virtual Machine) is een virtualisatietechnologie waarmee meerdere besturingssystemen op een enkele fysieke server kunnen draaien door de hardwarebronnen van die server te delen. Het wordt vaak gebruikt om meerdere virtuele machines op een enkele host te beheren, zodat beheerders taken kunnen uitvoeren zoals het starten, stoppen en bewaken van virtuele machines.
  (Redhat, 2022)

1.3 Voor- en nadelen TrueNAS Scale

Voordelen

- Linux: Het Linux container ecosysteem maakt het ontplooien van applicaties en services een stuk gemakkelijker. Dit met behulp van virtuele machines of Docker containers
- Schaalbaarheid: TrueNAS SCALE kan eenvoudig worden uitgebreid als de opslagbehoeften groeien, waardoor organisaties de opslagcapaciteit naar behoefte kunnen opschalen.
- Hoge beschikbaarheid: TrueNAS SCALE biedt ingebouwde functies voor hoge beschikbaarheid die ervoor zorgen dat gegevens altijd toegankelijk zijn, zelfs als een of meer opslagnodes uitvallen.
- Flexibiliteit: TrueNAS SCALE ondersteunt een breed scala aan protocollen, waaronder SMB, NFS, iSCSI en meer, waardoor het een veelzijdige oplossing is die geschikt is voor verschillende gebruikssituaties.
- Prestaties: TrueNAS SCALE is ontworpen om hoge prestaties te leveren, zelfs als de opslagcapaciteit groeit.

Nadelen

- Complexiteit: Omdat TrueNAS SCALE een zeer aanpasbare oplossing is, kan het complex zijn om op te zetten en te beheren, vooral voor degenen zonder eerdere ervaring in opslagbeheer.
- Kosten: Afhankelijk van de grootte van de vereiste opslagoplossing kan TrueNAS SCALE een relatief dure optie zijn.
- TrueNAS Scale is relatief nieuw in tegenstelling tot zijn oudere broer TrueNAS Core die op FreeBSD draait. Dit kan kinderziektes met zich meebrengen.

(TrueNAS, 2023)

1.4 Alternatieven

Unraid en TrueNAS, zijn beide network attached storage (NAS) besturingssystemen die gecentraliseerde gegevensopslag en beheer bieden.

Qnap en Synology zijn kant en klare NAS oplossingen ontwikkeld door bedrijven met de nadruk op gebruiksvriendelijkheid.

Ze zijn voorzien van een besturingssysteem ontwikkeld door de fabrikant en dus beperkt in configuratiemogelijkheid. Hun besturingssystemen zijn niet open source. Dus als je hiervan gebruik wil maken, dien je een kant en klaar systeem te kopen. Het doelpubliek voor deze systemen strekt zich van thuisgebruikers tot bedrijven.

Proxmox is een hypervisor first en is dus de betere keuze als je vooral virtuele machines wil runnen.

Unraid

Unraid en TrueNAS zijn beide network attached storage (NAS) besturingssystemen die gecentraliseerde gegevensopslag en beheer bieden.

Unraid is niet open source. Het staat bekend om zijn flexibiliteit waardoor gebruikers verschillende maten opslagschijven kunnen mixen en matchen; ze gebruiken als een cache; of zelfs individuele schijven rechtstreeks doorgeven aan virtuele machines. Het beschikt ook over een app-gebaseerde aanpak voor het toevoegen van functionaliteit aan het systeem. Daarnaast vereist unraid een licentie.

TrueNAS, aan de andere kant, is een meer traditioneel NAS-systeem dat zich richt op betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Het biedt geavanceerde functies zoals snapshots, back-up en disaster recovery en thin provisioning. TrueNAS is gebouwd op het ZFS-bestandssysteem, dat bekend staat om zijn gegevensintegriteit en geavanceerde gegevensbeheermogelijkheden.

(Unraid, 2023)

QNAP & Synology

QNAP & Synology heb ik gebundeld tot één onderwerp omdat ze hetzelfde doelpubliek aanspreken.

QNAP & Synology zijn bedrijven die network attached storage (NAS) oplossingen leveren voor thuisgebruikers en kleine bedrijven. De NAS-apparaten zijn ontworpen voor gecentraliseerde opslag en het eenvoudig delen van bestanden via het netwerk en ze kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen zoals gegevensback-up, mediastreaming, virtualisatie en bewaking. Ze bieden een reeks NAS-apparaten aan met verschillende capaciteiten en functies. Deze worden geleverd met een gebruiksvriendelijke interface en een verscheidenheid aan applicaties die kunnen worden geïnstalleerd om hun functionaliteit uit te breiden.

Het grootste verschil tussen deze twee is dat QNAP EXT4 als bestandssysteem gebruikt wordt en je bij Synology je de keuze hebt tussen EXT4 & BTRFS.

- BTRFS (B-tree file system) legt de focus op gegevens integriteit
- Ext4 (fourth extended file system) is dan weer beter voor comptabiliteit en algemene prestaties.

(id, 2022)

Proxmox

Proxmox is een open-source servervirtualisatieplatform waarmee je virtuele machines en containers kunt draaien. Proxmox is gebaseerd op Debian Linux en gebruikt KVM (Kernel-based Virtual Machine) als primaire virtualisatietechnologie samen met LXC (Linux Containers) voor lichtgewicht containerisatie.

Proxmox VE biedt een webinterface waarmee je virtuele machines en containers kunt beheren waaronder Linux- en Windows-servers, desktops en appliances. Het ondersteunt ook clustering met hoge beschikbaarheid, live migratie en back-up/herstel.

Proxmox VE is een gratis en open source software met een actieve gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars. Het is een populaire keuze voor kleine en middelgrote bedrijven maar ook voor thuisgebruikers en hobbyisten die meerdere virtuele machines op een enkele fysieke server willen draaien.

Proxmox is vooral interessant als je vooral denkt aan het hosten van services in vm’s. Het is in eerste instantie een hypervisor waarop je verder ook NAS op zou kunnen bouwen. Net als TrueNAS is Proxmox te draaien op een breed scala aan hardware.

(Proxmox, 2023)

1.5 Conclusie

Met elk systeem kan in grote lijnen hetzelfde eindresultaat bereikt worden maar ze hebben allemaal hun voor- en nadelen.

Ik heb voor TrueNAS scale gekozen omdat het totaalpakket in mijn opinie het meest aantrekkelijk is.

- ZFS Bestandsysteem;
- Gebaseerd op Debian Linux;
- Ondersteuning voor virtuele machines;
- Eindeloze configuratiemogelijkheden;
- Weinig hardware beperkingen;
- Gratis en Open Source.

Unraid is een goede keuze als je XFS of BTRFS als bestandssysteem verkiest maar je moet een licentie kopen op basis van het totale aantal harde schijven dat u wilt gebruiken, iets wat niet nodig is met TrueNAS. Unraid gebruikt minder resources aangezien het uitstekend werkt met 4GB geheugen. Hoewel ECC geheugen een groot voordeel biedt voor NAS apparaten wordt het niet gezien als groot voordeel voor XFS of BTRFS in tegenstelling tot ZFS.

Als je voor gebruiksgemak wil gaan, is QNAP of Synology aan te raden. Het is wel belangrijk rekening te houden dat je gebonden bent aan het meegeleverde besturingssysteem en zijn beperkingen en het feit dat je hiervoor meer betaalt.

Wil je enkel aan virtualisatie doen en het hosten van bepaalde services is Proxmox de betere keuze.

2 Hardware

2.1 Inleiding

Het bouwen van een home server wil niet zeggen dat je veel kosten moet maken. Je kan gewoonweg hardware recupereren van computers die jij, vrienden of familie niet meer gebruiken.

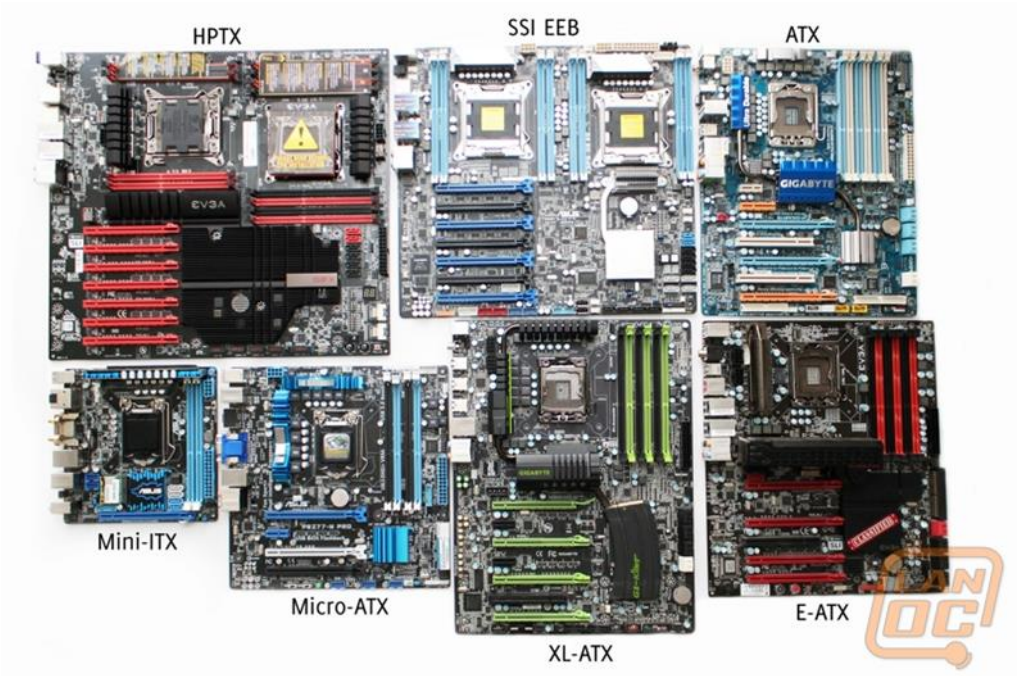
Als je van plan bent je server permanent te laten draaien, kan je best rekening houden met het verbruik in idle modus. Hier vind je een excel sheet terug dat gepubliceerd is op een duits forum waar mensen bijhouden welke hardware combinaties erg energie-efficiënt zijn.

In mijn voorbeeld opstelling die later aan bod komt, maak ik bijvoorbeeld gebruik van gerecupereerde hardware.

2.2 Moederbord

Een moederbord is de belangrijkste printplaat in een computer. Het bevat de Central Processing Unit (CPU), werkgeheugen (RAM), Opslag (SSD, HDD), de grafische kaart (GPU) en andere componenten. Het biedt een verbindingspunt voor alle onderdelen van een computer en maakt communicatie tussen deze onderdelen mogelijk. Kortom, het moederbord vormt de ruggengraat van een computer.

Er zijn verschillende maatvoeringen wat betreft moederborden.



https://lanoc.org/reference-articles/motherboard-sizing

Bij de keuze van een moederbord moet je rekening houden met het volgende:

- Welke CPU (compatibele socket);
- Het aantal RAM slots, ECC compatibel, DDR3/4/5;
- De Chipset en nodige features + formfactor;
- SATA poorten voor HDD's/ SSD's en M.2 slots;
- PCIE slots voor eventuele uitbereidingen;
- Networking, snelheden en het aantal poorten;
- De prijs, en energieëfficientie.

(Lanoc, 2012)

2.3 CPU

Een CPU (centrale verwerkingseenheid) is het belangrijkste onderdeel van een computer dat de meeste verwerkingstaken uitvoert. Hij wordt vaak het "brein" van de computer genoemd omdat hij de instructies van de computersoftware uitvoert. De snelheid en prestaties van een computer zijn grotendeels afhankelijk van de verwerkingskracht en de architectuur van de CPU.

Zorg dat je CPU zeker virtualisatie ondersteunt (Intel Virtualization Technology / VT-x / AMD-V) Hoe meer virtuele machines je wil draaien, hoe meer CPU kernen je nodig hebt. Hou ook rekening met de kloksnelheid, cache en de TDP (Thermal design power).

(intogadgets, 2023)

2.4 RAM

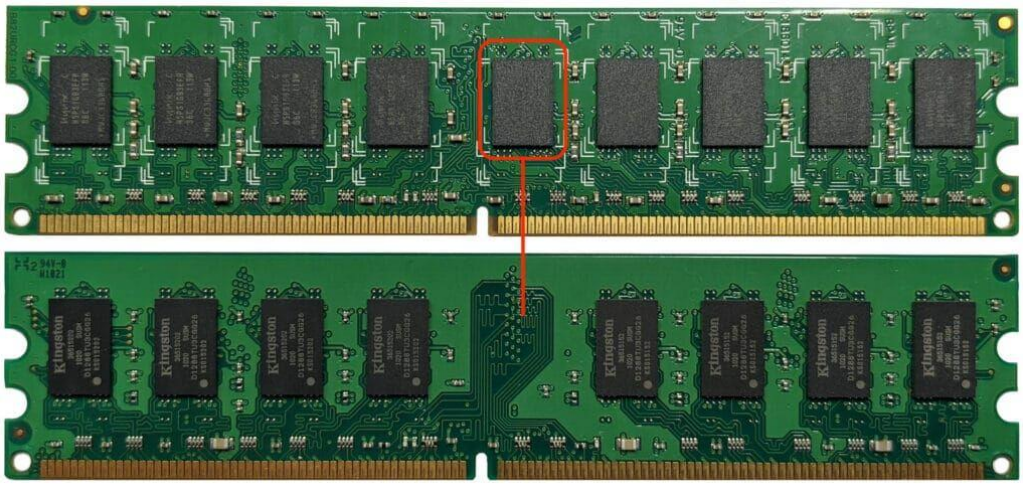
RAM staat voor Random Access Memory en is een type computergeheugen dat gebruikt wordt om gegevens tijdelijk op te slaan. RAM is de plaats waar de computer gegevens opslaat waarmee hij op dat moment werkt zodat de processor snel toegang heeft tot de gegevens en ze kan manipuleren. In tegenstelling tot opslagmedia, zoals harde schijven, gaan de in RAM opgeslagen gegevens verloren wanneer de computer wordt uitgeschakeld.

Er zijn 2 varianten RAM geheugen op de markt:

- Non-ECC memory
- ECC memory

ECC memory is het geheugen dat je vaak terugvindt in servers. Dit geheugen doet naast zijn gewone functie ook aan errordetectie en correctie doormiddel van extra toegewijde chips gesoldeerd op het geheugen. Dit maakt het geheugen ook prijziger dan het RAM dat gebruikt wordt in werkstations.

(ECC memory vanboven, niet ECC memory beneden.)



https://www.starline.de/en/magazine/technical-articles/ram-and-ssd-cache-choices-for-openzfs

Is het dan nodig om ECC memory te gebruiken in combinatie van een ZFS bestandssysteem?

Nee, maar het biedt wel voordelen:

- ZFS doet End-to-end checksums op uw gegevens. Deze checksums helpen gegevenscorruptie te detecteren tijdens leesbewerkingen;
- ZFS probeert automatisch corrupte schijfblokken te repareren met behulp van de redundante gegevens die beschikbaar zijn in de RAIDZ arrays;
- Het voert periodieke scrubs uit om bit-rot te detecteren (gebeurt meestal op beschadigde schijfmedia);
- Het voert ook controles uit op de replicatiestromen om er zeker van te zijn dat de gegevens tijdens de vlucht niet beschadigd zijn.

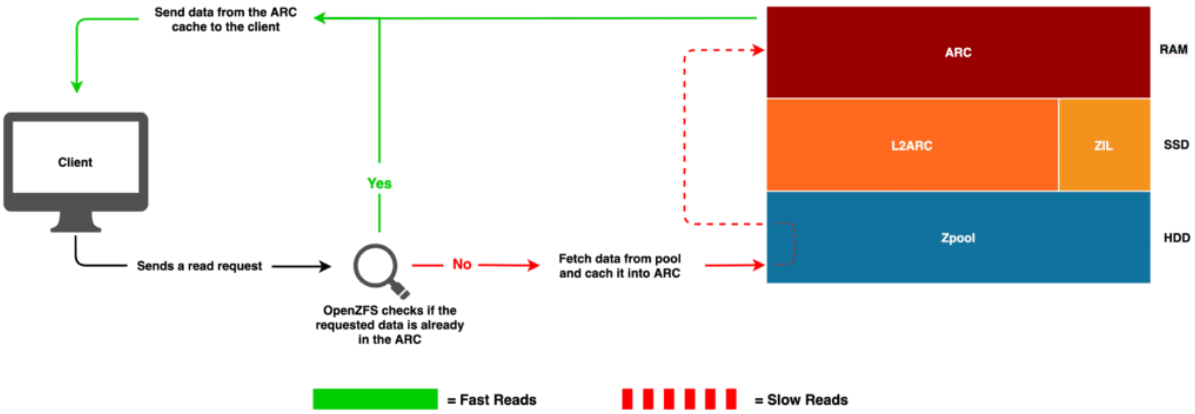
RAM geheugen is een belangrijke factor in het gebruik van een ZFS bestandssysteem. Dit komt doordat het ramgeheugen gebruikt wordt als een soort cache geheugen voor “hot data”, data die net gelezen is uit de data pool.

Dit wordt ARC (Adaptive Replacement Cache) genoemd.

In principe worden de bestanden die u opvraagt van uw OpenZFS/TrueNAS-systeem opgehaald van de onderliggende pool disk array en gekopieerd naar het systeem RAM voordat ze via ethernet naar de client worden gestuurd.

Dit versnelt de volgende lezingen van dezelfde bestanden omdat er geen schijflezingen worden uitgevoerd. Het systeem zoekt het bestand op in de ARC-cache en als het bestand bestaat, is het een Hit.

Voor multi-client omgevingen en servers die grote aantallen bestanden serveren, geldt dan het volgende, hoe meer RAM hoe beter.



https://www.starline.de/en/magazine/technical-articles/ram-and-ssd-cache-choices-for-openzfs

(Starline, 2023)

2.5 Opslag

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft opslag:

- Harde schijven (HDD): traditionele mechanische schijven met een grote capaciteit tegen lagere kosten per GB.
- Solid State Drives (SSD): sneller dan HDD's, maar met hogere kosten per GB en een lagere capaciteit. De M.2 NVME valt hier ook onder.
- Solid State Hybrid Drive (SHDD): een combinatie van de twee.

https://pplware.sapo.pt/zzpublicidade/o-que-e-a-tecnologia-nvme-e-quais-as-vantagens/

De beste oplossing is een combinatie van SSD’s en HDD’s. Hier kom ik op terug in het onderwerp ZFS.

(PCMag, 2022)

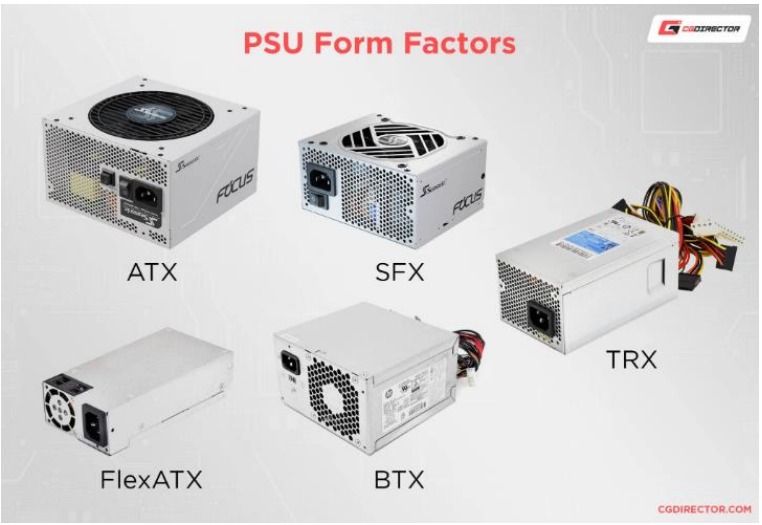
2.6 PSU

De power supply unit (PSU) voedt alle componenten.

Zorg wel dat je PSU voldoende wattage heeft om al je componenten te voeden. Om dit te berekenen kan je een calculator gebruiken op het internet. Ze zijn ook gelabeld met een energieklasse en dit geeft zicht op hoe efficiënt de PSU is in gebruik.

https://www.cgdirector.com/find-out-what-power-supply-you-have/

Naast het wattage komen PSU's ook in verschillende maten. Niet elke PSU past in elke behuizing, en hier moet je dus rekening mee houden.



https://www.cgdirector.com/find-out-what-power-supply-you-have/

Als je voor maximale airflow wil gaan of met weinig plaats zit in je behuizing, is het aangeraden met een modulaire PSU te werken. Dit wil zeggen dat je de optie hebt enkel de bekabeling te gebruiken voor de componenten die je wenst te voeden.

https://www.cgdirector.com/find-out-what-power-supply-you-have/

(cgdirector, 2022)

2.7 Behuizing en koeling

Al deze componenten hebben natuurlijk ook een degelijke behuizing nodig zodat ze beschermd zijn van o.a. stof. Bij het kiezen van de juiste behuizing dien je rekening te houden met de grootte van je moederbord; het aantal schijven je wenst te gebruiken; maar ook met de plaats die je setup inneemt eens alle componenten gemonteerd zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken over waar je de server gaat plaatsen eens hij in productie is.

https://www.wepc.com/tips/computer-case-sizes/

Als hij in de leefruimte komt te staan, is het misschien interessant om voor een kleine esthetische behuizing te gaan met fans van hoge kwaliteit die weinig geluid maken Noctua is bijvoorbeeld een merk van fans dat bekend staat om erg goede koeling te leveren met heel weinig geluid.

Als je de mogelijkheid hebt je server in een aparte ruimte te plaatsen, zoals een kelder of berging, is geluid en de esthetiek misschien minder van belang en kan je kiezen voor een 19 inch server behuizing die je vervolgens in een 19 inch rack kan plaatsen. Dit heeft als voordeel dat hij niet in de weg staat en je componenten goed gekoeld blijven omdat je fans tegen een hoog toerental kunnen draaien.

https://haydenjames.io/home-lab-beginners-guide-hardware/

(wepc, 2021)

3 ZFS

3.1 Storage pools

Het verschil tussen RAID-Z1, RAID-Z2 en RAID-Z3 is het aantal schijven dat een storing kan verdragen en toch toegang tot de gegevens kan geven.

- RAID-Z1 (enkele pariteit) biedt gegevensbescherming tegen het falen van één enkele schijf
- RAID-Z2 (dubbele pariteit) biedt gegevensbescherming tegen het uitvallen van maximaal twee schijven
- RAID-Z3 (drievoudige pariteit) biedt gegevensbescherming tegen uitval van maximaal drie schijven

Hogere pariteitsniveaus (RAID-Z2, RAID-Z3) bieden meer gegevensbescherming maar ten koste van de opslagcapaciteit. Dit omdat er meer ruimte nodig is voor pariteitsinformatie.

(TrueNAS, 2022)

3.2 Datasets

In TrueNAS Scale is een "dataset" een virtuele opslagcontainer die gegevens bevat binnen een ZFS-storagepool. Een dataset is vergelijkbaar met een folderstructuur in een traditioneel bestandssysteem maar biedt geavanceerde functies en mogelijkheden zoals snapshots, compressie, ...

Datasets kunnen worden gebruikt om gegevens op een logische manier te organiseren, en kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals het delen van bestanden, back-ups, virtuele machines en databases. Datasets kunnen gemaakt en beheerd worden via de TrueNAS Scale web interface.

Een dataset kan gezien worden als een lijst met pointers naar waar de de bestanden van deze dataset weggeschreven zijn op de schijf.

(TrueNAS, 2022)

3.3 ZFS read cache

De ZFS read cache bestaat uit twee niveaus.

- ARC (Adaptive Replacement Cache)
- L2ARC (Level2 Adaptive Replacement Cache

ARC

Dit is een mechanisme dat gebruikt wordt door het ZFS bestandssysteem voor het verbeteren van de prestaties. ARC beheert de cache dynamisch, gebaseerd op patronen. De data met de hoogste prioriteit wordt in het ram geheugen gehouden. Door gegevens in het geheugen te cachen, kan de ZFS ARC de schijf-I/O aanzienlijk verminderen en de systeemprestaties verbeteren, met name voor toepassingen die vaak dezelfde bestanden openen.

L2ARC

ZFS L2ARC (Level 2 Adaptive Replacement Cache) is een functie in het ZFS-bestandssysteem die wordt gebruikt om de prestaties te verbeteren door gegevens te cachen op een snel, secundair opslagapparaat zoals een solid-state drive (SSD). De L2ARC werkt als een uitbreiding van de ZFS ARC (Adaptive Replacement Cache) die gegevens in het geheugen cachet en biedt een extra cache-laag voor vaak geraadpleegde gegevens die niet in het geheugen passen.

Wanneer de ZFS ARC vol is, begint de L2ARC met het cachen van gegevens van de schijf. De L2ARC gebruikt een snel opslagapparaat met weinig vertraging, zoals een SSD, om gegevens te cachen waardoor veelgebruikte gegevens sneller toegankelijk zijn dan met een draaiende schijf. De L2ARC past de grootte van de cache dynamisch aan op basis van de beschikbare opslag en recente toegangspatronen waarbij de meest gebruikte gegevens op het snelle opslagapparaat worden bewaard voor snelle toegang.

Door gegevens te cachen op een snel, secundair opslagapparaat kan de ZFS L2ARC de prestaties aanzienlijk verbeteren, met name voor toepassingen die vaak dezelfde bestanden raadplegen. De L2ARC werkt samen met de ZFS ARC en verbetert de algemene systeemprestaties door de hoeveelheid schijf-I/O die nodig is om toegang te krijgen tot gegevens te verminderen.

(45drives, 2023)

3.4 ZFS Write cache

ZFS write cache, ook bekend als de ZFS Intent Log (ZIL), is een functie in het ZFS-bestandssysteem die wordt gebruikt om de schrijfprestaties te verbeteren. De ZIL fungeert als een buffer voor schrijfoperaties, waarbij de te schrijven gegevens in het geheugen worden opgeslagen voordat ze naar de schijf worden vastgelegd. Hierdoor kan ZFS de schrijfverzoeken sneller verwerken omdat de gegevens niet onmiddellijk naar de schijf worden geschreven maar kunnen gegroepeerd worden en als een batch worden geschreven. De ZIL helpt ook de gegevensintegriteit te beschermen in geval van een systeemcrash omdat de gegevens die in de ZIL zijn opgeslagen tijdens het herstel naar de schijf kunnen gespoeld worden. Zo gaan de gegevens niet verloren.

(45drives, 2023)

3.5 Snapshots

Zoals eerder aangehaald kan een dataset gezien worden als een lijst met pointers naar waar de bestanden van deze dataset weggeschreven zijn op de schijf.

Als een bestand aangepast wordt, wordt het bestand op de schijf niet fysiek overschreven. In plaats daarvan schrijft ZFS deze verandering weg op een andere locatie op de schijf en past het zijn pointer aan. Dit wil zeggen dat door een lijst van alle pointers op te slaan, je in essentie een perfecte momentopname hebt van hoe je schijf er op dat moment uit ziet en dat is wat ZFS snapshots doet.

Als de laatste snapshot die naar een datablock verwijst, verwijderd is, pas dan zal ZFS deze datablock pas verwijderen.

Dit wil zeggen dat ZFS snapshots enorm snel te maken zijn, weinig plaats in nemen en je ze heel vlug kan herstellen naar een eerder gemaakt snapshot.

(arstechnica, 2022)

4 Uitvoering

4.1 Hardware

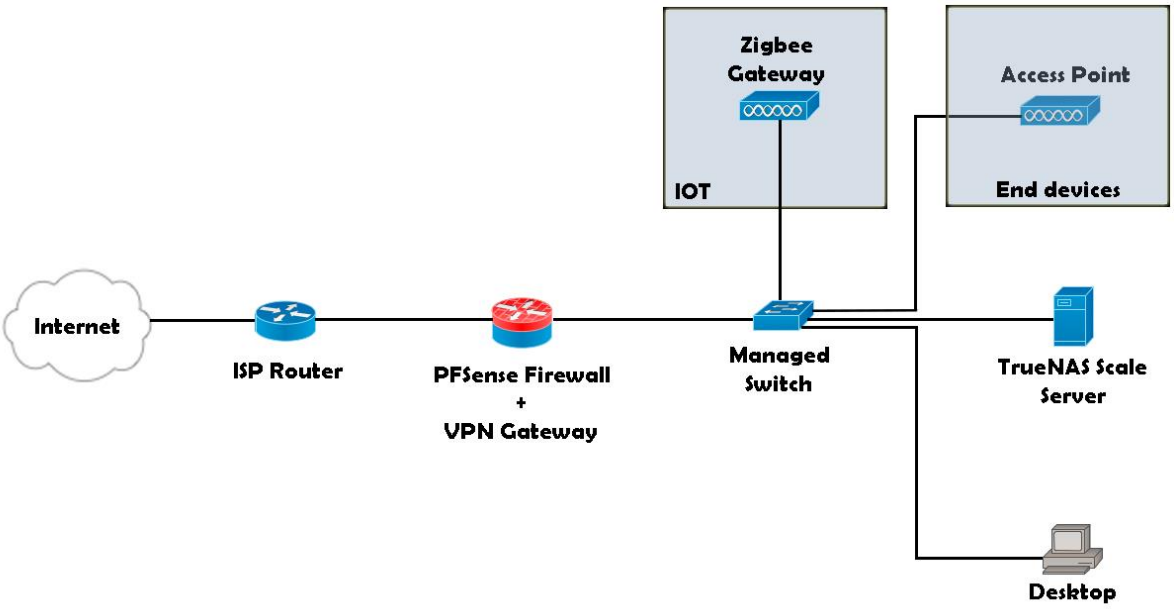
Als lab opstelling ben ik aan de slag gegaan met een combinatie van gerecupereerde componenten en nieuwe onderdelen:

- Moederbord: ASUS ROG Maximus VII Ranger
- CPU: Intel I7 4790K
- RAM: 2X8GB 2x4GB 1600mhz DDR3
- Opslag OS: Samsung 870 EVO 2,5 inch 250GB
- Opslag data: 3x Seagate HDD 3.5 8TB
- L2 ARC: Samsung 980 PRO M.2 NVMe 1TB
- SLOG: Samsung 980 PRO M.2 NVMe 250GB
- PSU: Be Quiet TFX Power 3 300W
- Case: Inter-Tech 19" 2U 20255 ATX
- Rack: Caymon OPR512A 19" - 12 U

Dit is niet de meest energie-efficiënte opstelling. Dit zie je duidelijk in onderstaande foto waar ik gebruik maak van een watt meter om te monitoren wat het verbruik van mijn opstelling is in zijn inactieve staat. Dat probleem los ik door gebruik te maken van een Raspberry pi waarop PIKVM geïnstalleerd is. Zo kan ik hem vanop afstand aan- en uitschakelen en het stroomverbruik tot het minimum beperken.

4.2 Netwerk toplogie

De onderstaande afbeelding is een summiere representatie van waar de server zich juist in het netwerk bevindt. Ik heb een externe toegang voorzien via een OpenVPN server die op mijn PFSense router draait en in de presentatie zal ik laten zien waar je dit kan doen op TrueNAS.



4.3 VM topologie

Onderstaande afbeelding toont aan hoe ik mijn application stack heb opgebouwd.

TrueNAS is het operating system, waarop ik een Debian 11 VM run. Op deze vm draait de docker service en in deze docker service host ik mijn applicaties in afgeschermde lightweight containers.

Hoe dit juist allemaal werkt, toon ik in de presentatie.

https://combron.be/truenas-freenas/

https://1000logos.net/docker-logo/

https://www.pngwing.com/en/free-png-xsene

4.4 Presentatie

Deze paper wil ik graag aanvullen met de presentatie van mijn onderzoeksopdracht, die te vinden is achter deze link: https://youtu.be/9zGQq5W9NqM

Lijst met afkortingen

NAS	Network attached storage
ZFS	Zettabyte File System
VM	Virtual Machine
KVM	Kernel-based Virtual Machine
NFS	Network File System
SMB	Server Message Block
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
ECC RAM	Error Correcting Code Random Access Memory
HDD	Hard Disk Drive
SSD	Solid State Drive
SSHD	Solid State Hybrid Drive
PSU	Power Supply Unit
ARC	Adaptive Replacement Cache
L2ARC	Level 2 Adaptive Replacement Cache
IO	Input Output
ZIL	ZFS Intent Log
VPN	Virtual Private Network
BTRFS	B-tree file system
EXT4	Fourth extended file system

Lijst met afbeeldingen

https://www.openstoragenas.com/TrueNAS-Scale.asp#:~:text=TrueNAS%20SCALE%20is%20a%20free,scale%2Dout%20ZFS%20storage%20capabilities

https://lanoc.org/reference-articles/motherboard-sizing

https://www.starline.de/en/magazine/technical-articles/ram-and-ssd-cache-choices-for-openzfs

https://www.starline.de/en/magazine/technical-articles/ram-and-ssd-cache-choices-for-openzfs

https://pplware.sapo.pt/zzpublicidade/o-que-e-a-tecnologia-nvme-e-quais-as-vantagens/

https://www.cgdirector.com/find-out-what-power-supply-you-have/

https://www.wepc.com/tips/computer-case-sizes/

https://haydenjames.io/home-lab-beginners-guide-hardware/

https://combron.be/truenas-freenas/

https://1000logos.net/docker-logo/

https://www.pngwing.com/en/free-png-xsene

Lijst met bronnen

45drives. (2023, 02 28). */articles/zfs-caching/*. Opgehaald van https://www.45drives.com/: https://www.45drives.com/community/articles/zfs-caching/

arstechnica. (2022, 08 05). *understanding-zfs-storage-and-performance/*. Opgehaald van https://arstechnica.com/: https://arstechnica.com/information-technology/2020/05/zfs-101-understanding-zfs-storage-and-performance/

cgdirector. (2022, 11 22). */find-out-what-power-supply-you-have/*. Opgehaald van https://www.cgdirector.com/: https://www.cgdirector.com/find-out-what-power-supply-you-have/

Hardwareluxx. (2023, 02 05). */die-sparsamsten-systeme-30w-idle.1007101/*. Opgehaald van https://www.hardwareluxx.de: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/die-sparsamsten-systeme-30w-idle.1007101/

IBM. (2023, 02 05). *docker*. Opgehaald van https://www.ibm.com: https://www.ibm.com/topics/docker

id. (2022, 08 31). *QNAP & Synology*. Opgehaald van https://id.nl/: https://id.nl/huis-en-entertainment/computer-en-gaming/netwerk/synology-of-qnap-verschillen-en-overeenkomsten

intogadgets. (2023, 02 05). *wat-is-cpu*. Opgehaald van https://www.intogadgets.nl/: https://www.intogadgets.nl/tips-en-adviezen/wat-is-cpu/

itsfoss. (2021, 03 28). */what-is-zfs/*. Opgehaald van https://itsfoss.com/: https://itsfoss.com/what-is-zfs/

iXsystems. (2023, 02 05). *TrueNAS SCALE*. Opgehaald van https://www.openstoragenas.com: https://www.openstoragenas.com/TrueNAS-Scale.asp#:~:text=TrueNAS%20SCALE%20is%20a%20free,scale%2Dout%20ZFS%20storage%20capabilities.

Lanoc. (2012, 05 16). */reference-articles/motherboard-sizing*. Opgehaald van https://lanoc.org: https://lanoc.org/reference-articles/motherboard-sizing

PCMag. (2022, 08 26). */news/ssd-vs-hdd-whats-the-difference*. Opgehaald van https://www.pcmag.com: https://www.pcmag.com/news/ssd-vs-hdd-whats-the-difference

Proxmox. (2023, 02 20). *proxmox*. Opgehaald van proxmox: https://www.proxmox.com/en/

Redhat. (2022, 05 11). *what-is-a-virtual-machine*. Opgehaald van https://www.redhat.com/: https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine

Starline. (2023, 02 06). *technical-articles/ram-and-ssd-cache-choices-for-openzfs*. Opgehaald van https://www.starline.de/: https://www.starline.de/en/magazine/technical-articles/ram-and-ssd-cache-choices-for-openzfs

TrueNAS. (2022, 09 27). */docs/core/coretutorials/storage/pools/datasets/*. Opgehaald van https://www.truenas.com/: https://www.truenas.com/docs/core/coretutorials/storage/pools/datasets/

TrueNAS. (2023, 02 28). *https://www.truenas.com*. Opgehaald van /docs/scale/: /docs/scale/

Unraid. (2023, 02 05). *Building_an_unRAID_Server*. Opgehaald van https://wiki.unraid.net: https://wiki.unraid.net/Building_an_unRAID_Server

wepc. (2021, 11 23). */computer-case-sizes/*. Opgehaald van https://www.wepc.com: https://www.wepc.com/tips/computer-case-sizes/

Wikipedia. (2023, 02 05). *ZFS*. Opgehaald van https://en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/ZFS